Отчет по лабораторной №10
Основы работы с модулями ядра операционной системы

Скалозуб Александр
НПИбд-03-24
1032241329

Содержание отчета

1. Цель
2. Хар-ки ПК
3. Ход выполнения от 5 до 8
4. Вывод

Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Рабочая машина

Процессор: Ryzen 7 7435hs 3.10 GHz
Оперативка: DDR5 16x2 4800 MHz
Видеокарта: RTX 4050 6 GB GDDR6

Ход выполнения лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
```

Рис 1. выводим информацию

```
root@localhost:~# lsmod | sort
ac97_bus               12288  1 snd_ac97_codec
ahci                   57344  4
```

Рис 2. выводим информацию

```
root@localhost:~# lsmod | grep ext4
root@localhost:~# modprobe ext4
root@localhost:~# lsmod | grep ext4
ext4                 1187840  0
mbcache                16384  1 ext4
jbd2                  217088  1 ext4
root@localhost:~# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.x
z
softdep:        pre: crc32c
```

Рис 3. Редактируем файлы

```
root@localhost:~# lsmod | grep bluetooth
root@localhost:~# modprobe bluetooth
root@localhost:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth            1118208  0
rfkill                 40960  4 bluetooth
root@localhost:~# modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64/kernel/net/bluetooth/blu
etooth.ko.xz
alias:          net-pf-31
```

Рис 4. настройка блютуз модуля

```
root@localhost:~# modprobe -r ext4
root@localhost:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Рис 5. Изменение конфигурации

```
root@localhost:~# modprobe -r bluetooth
```

Рис 6. задействование блютуз модуля

```
root@localhost:~# uname -r
6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64
root@localhost:~# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 3:49:19 назад, Пн 09 мар 20
26 17:54:31.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                    6.12.0-124.35.1.el10_1                    @baseos
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                    6.12.0-124.40.1.el10_1                    baseos
root@localhost:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                          11 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                      8.8 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                         9.3 kB/s | 3.1 kB     00:00
Зависимости разрешены.
```

Рис 7. задействование компонента krenel

```
root@localhost:~# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:02:16 назад, Пн 09 мар 20
26 21:43:59.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@localhost:~# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:02:23 назад, Пн 09 мар 20
26 21:43:59.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@localhost:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                          9.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                       8.6 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                          6.4 kB/s | 3.1 kB     00:00
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
```

Рис 8. тоже самое

```
root@localhost:~# uname -r
6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64
root@localhost:~# hostnamectl
     Static hostname: (unset)
  Transient hostname: localhost
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 1a0a97aa61444b41a385ee945e64284c
             Boot ID: 8af5dd5984ee47b48f976bb1d4746092
        Product UUID: 0a9ba7d0-a120-d242-b615-94150186728a
      Virtualization: oracle
    Operating System: Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
         CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
      OS Support End: Thu 2035-05-31
OS Support Remaining: 9y 2month 3w
              Kernel: Linux 6.12.0-124.35.1.el10_1.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-d0a79b0a-20a1-42d2-b615-94150186728a
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 3month 1w
```

Рис 9. Вывод сводки

Вывод

Научились работать с модулями ядра